

3. Рассчитать токи во всех ветвях методом контурных токов, сравнить с результатами расчета по нз

Расчет проводим по схеме на рисунке 10. Выберем независимые контуры и задаем направления контурных токов

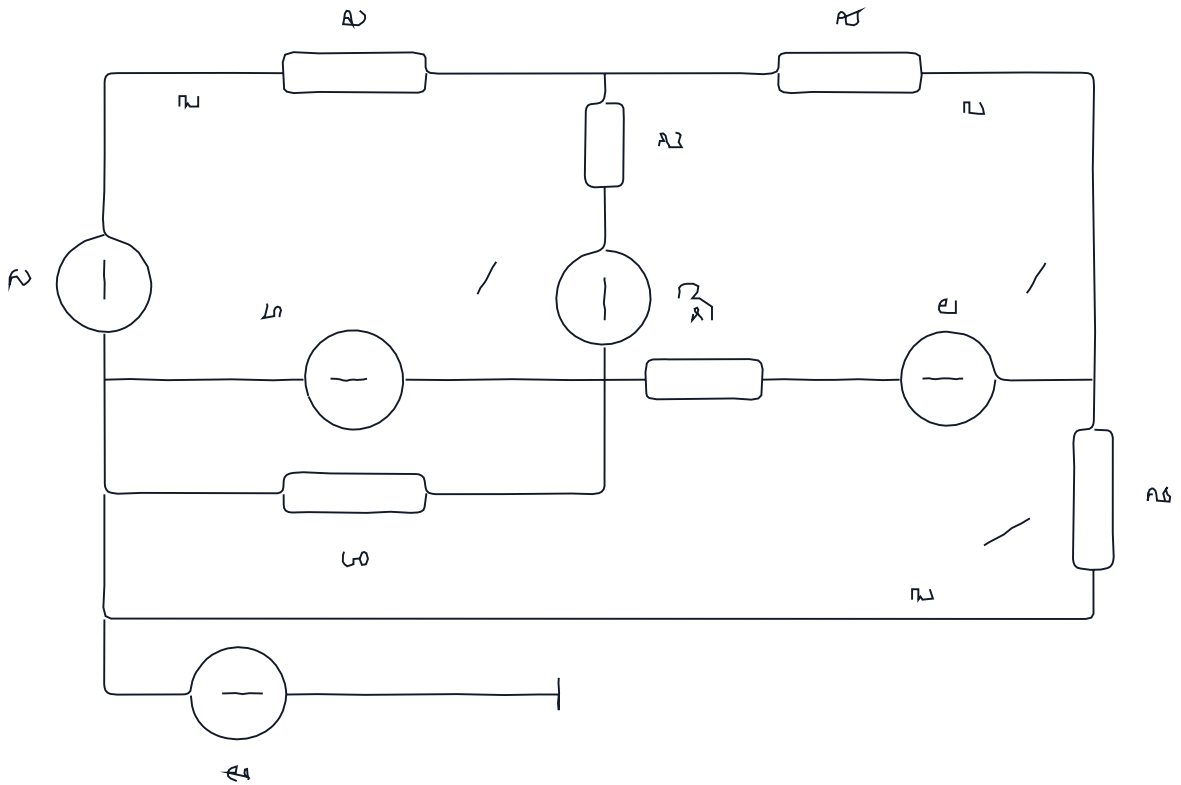


РИСУНОК 10 Схема для контурного представления

Уравнения для нахождения контурных токов составим по схеме и получим

$$\Delta I_1 = 0$$

$$15 I_1 - 20 I_2 + 9 I_3 = 50$$

$$-20 I_1 + 45 I_2 + 15 I_3 = -100$$

$$9 I_1 + 15 I_2 + 29 I_3 = -10$$

После подстановки получили значения контурных токов

$$I_1 = 5.9662 \text{ A}, I_2 = 3.6258 \text{ A}, I_3 = -9.589 \text{ A}$$

Проверим восстановление токов ветвей

$$\Delta I_{\text{вет}} = 0$$